



آزمایشگاه طراحی سامانه‌های رقمی

تابستان ۱۴۰۵

دستیار استاد: علی اثنی‌عشری

مهلت ارسال: ۱۸ مردادماه

توصیف جریان داده

آزمایش سوم

- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۷:۵۹ تعیین شده است.
- با توجه به محدودیت زمانی آزمایشگاه، طراحی و کدنویسی هر آزمایش باید پیش از جلسه انجام شده و در قالب پیش‌گزارش تحویل داده شود. در جلسه آزمایشگاه فقط پیاده‌سازی طرح روی برد FPGA انجام می‌شود.
- بارم‌بندی کلی هر آزمایش به شرح زیر است: ۳۵ درصد نمره برای پیش‌گزارش، ۱۰ درصد برای حضور در کلاس، ۳۵ درصد برای پیاده‌سازی روی برد و ۲۰ درصد برای گزارش کار نهایی در نظر گرفته شده است. پیش‌گزارش باید شامل گزارش متنی کامل مراحل انجام آزمایش و پروژه نرم‌افزار Quartus با طراحی قابل سنتز باشد. نمره بخش پیاده‌سازی روی برد از آزمایش سوم به بعد اعمال می‌شود. گزارش کار نهایی نیز باید شامل نسخه نهایی و کامل پروژه، توضیحات دقیق درباره الگوریتم مورد استفاده و تصمیم‌های خاص اتخاذ شده به دلیل محدودیت‌های برد باشد؛ برای نمونه، محدودیت در وارد کردن یک عدد پنج‌رقمی BCD باید به‌طور کامل توضیح داده شود.
- در صورت غیبت دانشجو در یک جلسه، علاوه بر ۱۰ درصد نمره حضور، ۳۵ درصد نمره پیاده‌سازی نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین، مجموع نمره کسر شده برابر با ۴۵ درصد است. در شرایط بسیار خاص، دانشجو می‌تواند با هماهنگی قبلی، جلسه غیبت شده را در جلسه‌ای دیگر جبران کند. در این حالت، نمایش و اجرای طرح روی برد FPGA الزامی است.
- پیش‌گزارشی که با تأخیر ارسال شود، فاقد ارزش نمره‌ای خواهد بود. همچنین، به‌ازای هر روز تأخیر در ارسال گزارش کار نهایی، ۳۰ درصد از نمره آن کسر می‌شود. گزارش کار نهایی حداکثر تا دو روز پس از مهلت تعیین شده قابل ارسال است.
- برای نگارش گزارش کار، حتماً از قالب **Course Project Report Template** موجود در [این پیوند](#) استفاده فرمایید.
- پاسخ‌های خود را به‌صورت تایپ‌شده ارسال کرده و حتماً نکات نگارشی را رعایت فرمایید.
- در سؤال‌هایی که نیازمند برنامه‌نویسی هستند، فایل کد کامنت‌گذاری شده و فایل آزمون را نیز همراه با گزارش ارسال فرمایید.
- تمام فایل‌های خود را در یک فایل فشرده با پسوند **zip** قرار دهید. نام فایل باید مطابق قالب زیر باشد:

Hw3_[StudentId]_[firstName]_[lastName]

شرح آزمایش سوم (۱۰۰ نمره)

۱. با استفاده از دستور **assign** (توصیف جریان داده^۱) یک مقایسه کننده آبشاری یک بیتی^۲ بسازید. با اتصال چهار عدد از این مقایسه کننده ها به یکدیگر یک مقایسه کننده چهار بیتی بسازید. در این آزمایش بایستی طراحی سلسله مراتبی انجام دهید و مدار به دست آمده باید مدار ترکیبی شود.

۲. با استفاده از دستور **assign** (توصیف جریان داده) یک مقایسه کننده سریال بسازید. این مقایسه کننده یک مدار ترتیبی است که در ابتدای کار بازنشانی^۳ می شود و پس از آن، از دو ورودی خود، بیت های دو عددی که باید مقایسه شوند را بیت به بیت دریافت نموده و در هر نبض^۴ ساعت^۵ حاصل مقایسه را تا جایی که مقایسه کرده (تا بیتی که مقایسه انجام شده) در خروجی سریال خود تحویل می دهد. برای این مدار طراحی سلسله مراتبی انجام ندهید و فقط باید یک پیمانه^۶ داشته باشید که آن پیمانه نیز فقط باید به صورت توصیف جریان داده، پیاده سازی شده باشد و استفاده از هیچ نوع توصیف دیگری مجاز نیست.

¹Data-Flow Description

²Cascadable 1-bit Comparator

³Reset

⁴Pulse

⁵Clock

⁶Module